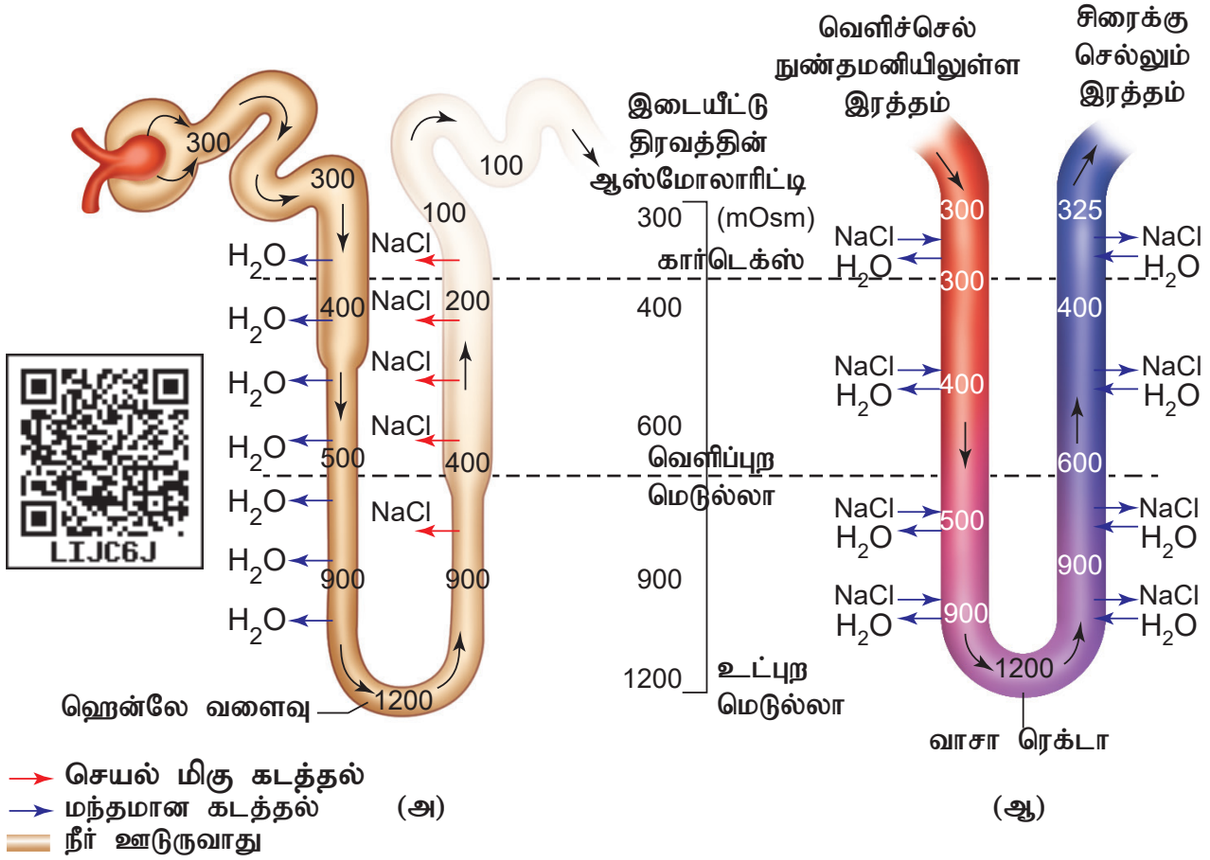


படம் 8.8 (அ) எதிரோட்ட பெருக்கம் – ஜக்ஸ்டா மெடுலரி நெஃப்ரான்களின், நீண்ட ஹென்லேயின் வளைவுகள் மெடுல்லரி ஊடுகலப்பு அழுத்தத்தை தோற்றுவிக்கின்றது. (ஆ) எதிரோட்ட பரிமாற்றி – மீள உறிஞ்சப்பட்ட நீரையும் கரைபொருட்களையும் வெளியேற்றும் போது வாசா ரெக்டா மெடுலரி, ஊடுகலப்பு வேறுபாட்டைப் பாதுகாக்கின்றது.

*வாசா ரெக்டா, எதிரோட்டப் பரிமாற்றி (Counter current exchanger) வழியாக மெடுலாவின் ஊடுகலப்பு வேறுபாட்டை பராமரிக்கிறது. இது ஒரு இயல்புக் கடத்தல் செயலாகும். வாசா ரெக்டா, மீள உறிஞ்சப்பட்ட நீரையும் மற்றும் கரைபொருட்களையும் வெளியேற்றும் போது ஜக்ஸ்டா மெடுலரி நெஃப்ரான்களின், நீண்ட ஹென்லேயின் வளைவுகளால் (மெடுல்லாவில்) உருவாகும் ஊடுகலப்பு வேறுபாட்டை (Osmotic gradient) வாசா ரெக்டாவின் எதிரோட்ட பரிமாற்றி பாதுகாக்கிறது. (படம் 8.8 ஆ). ஆனால் **வாசா ரெக்டாவினால் வேறுபட்ட ஊடுகலப்பு நிலைகளை உருவாக்கமுடியாது.** இருப்பினும் இடையீட்டு திரவத்திலிருந்து உபரி உப்புக்களை வெளியேற்றல் மற்றும் மீள உறிஞ்சப்பட்ட நீரை வெளியேற்றுதல் ஆகியவற்றின் மூலம் மெடுல்லாவை வாசா ரெக்டா காக்கிறது. கார்டெக்ஸ் மற்றும் மெடுல்லாவிற்கு இடையேயான சந்திப்பில் வாசாரெக்டா வெளியேறுகிறது. இந்நிலையில், இரத்தத்திற்கு நிகரான ஊடுகலப்பை (Iso-osmotic) இடையீட்டு திரவம் பெற்றுள்ளது.*

வெளிச்செல் தமனியிலிருந்து இரத்தம் வெளியேறி வாசா ரெக்டாவிற்குள் நுழைந்பிறகு மெடுல்லாவின் ஆஸ்மோலாரிட்டி 1200 mOsm வரை அதிகரிக்கிறது. இதனால் கீழிறங்கு வாசா ரெக்டாவினுள் கரைபொருட்கள் உள்ளே எடுக்கப்படுவதும் நீர் வெளியேறுவதும் இயல்பு கடத்தல் முறையில் நடைபெறுகிறது. கார்டெக்ஸ் பகுதிக்குள் இரத்தம் நுழையும்போது இரத்தத்தின் ஆஸ்மோலாரிட்டி 300 mOsm வரை குறைவதால், இரத்தத்தில் கரைபொருட்கள் இழப்பு ஏற்பட்டு, நீரின் அளவு அதிகரிக்கிறது.

சிறுநீர் உருவாதலில் இறுதி நிலையாக சேகரிப்பு நாளத்தில் அடர்மிகுந்த சிறுநீர் உருவாகிறது (Hypertonic). மனிதனால், தொடக்கத்தில் உள்ள வடிதிரவத்தின் அடர்த்தியை

XI_Bio_Zoology_Ch08.indd 160 14-02-2020 2.27.22 PM